

LA STORIA

La nascita dei processi agili deriva dal voler sostituire il modello Waterfall perché con questo lo sviluppo software avveniva in maniera sequenziale verificando alla fine se tutto fosse corretto. Questo approccio funzionava solo se i requisiti erano stabili fin dall'inizio, ma nella realtà i requisiti cambiano spesso durante lo sviluppo.

AGILE

L'approccio Agile si basa sull'idea che il software debba essere sviluppato in modo incrementale e iterativo, con consegne frequenti di parti funzionanti del sistema. In questo modo possiamo vedere passo passo lo sviluppo del software mentre si forma eliminando eventuali errori

OBIETTIVO PRINCIPALE: ridurre il rischio di sviluppare un software che non soddisfi le reali esigenze dell'utente.

Agile Manifesto: i valori

Individui e interazioni	SU	Processi e strumenti
Software funzionante	SU	Documentazione esaustiva
Collaborazione col Cliente	SU	Negoziazione di un contratto
Rispondere al cambiamento	SU	Seguire un piano

Agile Manifesto – I principi

1. il cliente deve ricevere software utile il prima possibile e in modo continuo, il software, nell'Agile riceve subito parti funzionanti
2. i cambiamenti non sono un problema ma qualcosa da accettare, il cliente capisce meglio cosa vuole mentre vede il software
3. il software deve essere rilasciato spesso (ogni poche settimane)
4. cliente e sviluppatori devono collaborare continuamente, questo elimina il problema principale del Waterfall
5. le persone sono più importanti dei processi, Agile dice che un team motivato e competente è più importante di procedure rigide.
6. parlare direttamente è meglio dei documenti, parlare direttamente riduce incomprensioni e ambiguità
7. il progresso si misura con il software funzionante
8. Ritmo di lavoro costante, significa che non si deve lavorare sempre in emergenza o fare straordinari continui
9. Quindi Agile non significa lavorare senza progettazione, ma significa progettare bene e mantenere alta la qualità del codice.
10. La semplicità – l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto – è essenziale
11. Le architetture, i requisiti e la progettazione migliori emergono da team che si auto-organizzano.
12. A intervalli regolari il team riflette su come diventare più efficace

Pilastro 1: Trasparenza

La trasparenza significa che tutte le informazioni relative allo sviluppo devono essere visibili e comprensibili a tutti, tutti devono sapere a che punto è il progetto, quali attività sono state completate e quali devono essere ancora svolte.

Pilastro 2: Ispezione

Controllare periodicamente lo stato del progetto e del prodotto.

L'obiettivo è verificare se il lavoro sta procedendo correttamente e se il prodotto che si sta sviluppando soddisfa i requisiti richiesti.

La pianificazione delle ispezioni deve essere sufficiente per intercettare i problemi.

Pilastro 3: Adattamento

Se durante l'ispezione si individuano problemi o cambiamenti nei requisiti, il processo e il prodotto devono essere modificati per limitare ulteriori sprechi

SCRUM

È un metodo iterativo e incrementale in cui il lavoro viene suddiviso in cicli chiamati Sprint cioè cicli di sviluppo di durata limitata, al termine dei quali viene prodotto un incremento del software funzionante.

Ogni Sprint produce una parte funzionante del software che può essere mostrata al cliente.

SCRUM non è un metodo rigido ma un framework che definisce ruoli, attività e artefatti per gestire lo sviluppo del software in modo agile.

Sprint

Lo Sprint è un ciclo di sviluppo che dura in genere da 2 a 4 settimane.

Durante lo Sprint il team sviluppa una parte del sistema che deve essere completa e funzionante.

Alla fine da un feedback al cliente per poter aggiornare il Product Backlog e pianificare lo Sprint successivo.

Ruoli in SCRUM

In SCRUM esistono tre ruoli principali:

- **Product Owner:** rappresenta il cliente e definisce i requisiti del sistema. È responsabile del Product Backlog e decide quali funzionalità devono essere sviluppate e in quale ordine.
- **Scrum Master:** è il responsabile del processo SCRUM, responsabile che aiuta il team a lavorare correttamente rimuove gli ostacoli e garantisce che il processo SCRUM venga seguito.
- **Team di sviluppo:** è il gruppo di persone che sviluppa il software.

Eventi in SCRUM

SCRUM prevede alcuni eventi principali:

- **Sprint Planning:** riunione in cui si decide quali requisiti sviluppare nello Sprint.
- **Daily Scrum:** riunione giornaliera breve in cui ogni membro del team spiega cosa ha fatto, cosa farà e se ha problemi.
- **Sprint Review:** riunione alla fine dello Sprint in cui si mostra il software sviluppato al cliente.
- **Sprint Retrospective:** riunione in cui il team analizza come ha lavorato e come migliorare il processo.

Strumenti in SCRUM

Gli artefatti principali di SCRUM sono:

- **Product Backlog:** è la lista di tutte le funzionalità e dei requisiti del sistema ordinati per priorità.
- **Sprint Backlog:** è la lista delle attività che il team deve completare durante lo Sprint.
- **Incremento:** è il risultato dello Sprint, cioè la parte di software funzionante che viene prodotta.